3. Poročilo: Numerična minimizacija

Modelska analiza I, 2023/24

Aljaž Ravnikar, 23232128

25. oktober 2023

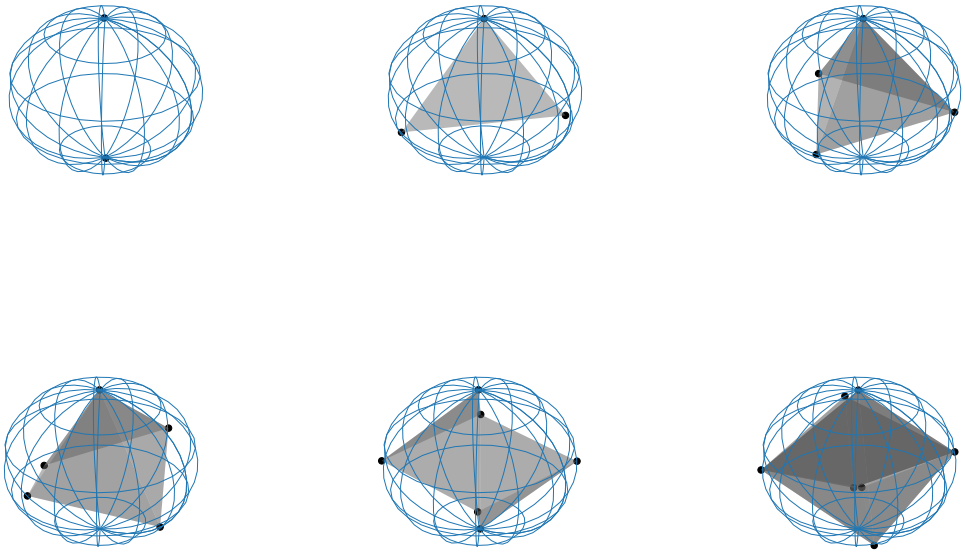
1 Thomsonov problem

Želimo poiskati minimum elektrostatične energija pri razporeditvi N enakih nabojev po krogli

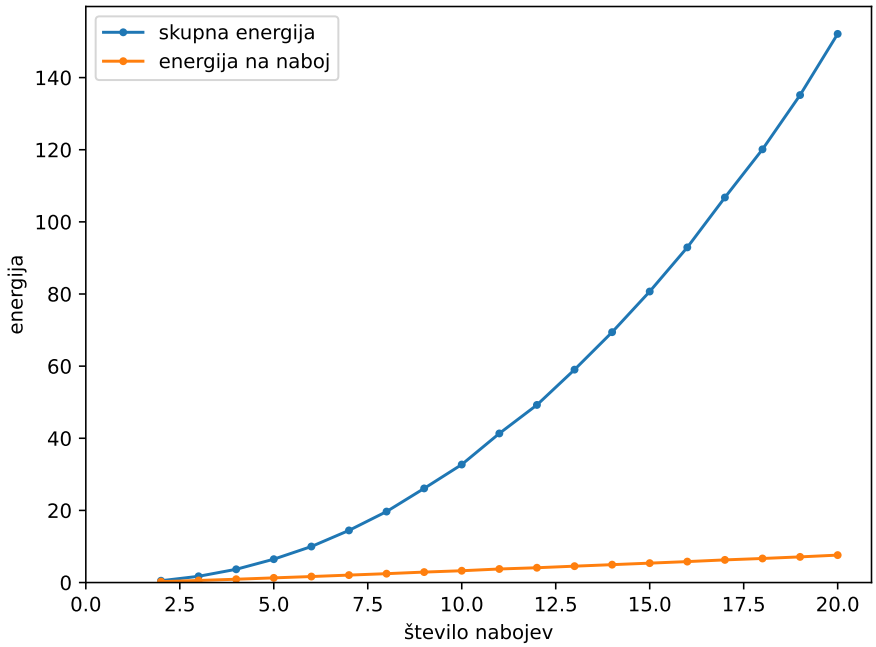
$$E = \sum_{i,j>i}^{N} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \text{MIN} \tag{1}$$

kjer so $\vec{r}$ krajevni vektorji nabojev. Primer obravnavamo brezdimenzijsko, za iskanje minimuma uporabimo numerično minimizacijo v več dimenzijah, v našem primeru metodo Neldel-Mead oz. *ameba*, metodo Powell, metodo konjugiranih gradientov (CG) in metodo Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno (BFGS).

Na sliki 1 je prikazana porazdelitev nabojev za nekaj primerov, v primeru velikega števila nabojev je prikaz nepregleden, zato ni prikazan. Dalje slika 2 prikazuje, kako se spreminja skupna energija sistema in energija na en naboj. Pričakovano je, da skupna energija narašča eksponentno, zanimivo pa je, da energija na delec narašča linearno. V tem primeru ni zaznati večjih razlik pri izračunu z različnimi metodami.

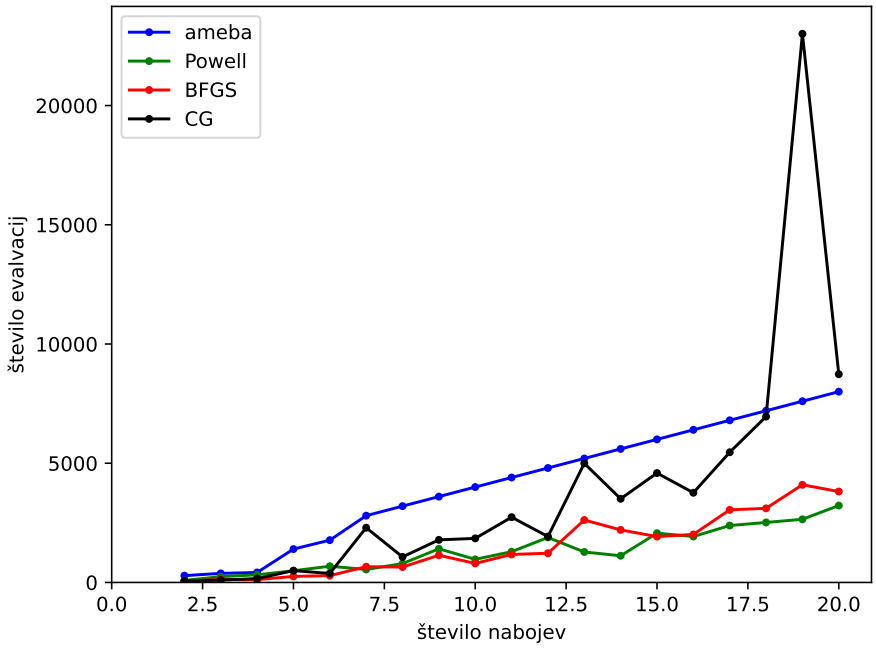


Slika 1: Porazdelitev nabojev po krogli



Slika 2: Energija na naboj in skupna energija

Primerjave metod so vidne na sliki 3, kjer je zanimivo, da število iteracij amebe narašča skoraj linearno, metoda konjugiranih gradientov pa zelo niha. Kot najbolj učinkoviti se izkažeta metodi Powell in BFGS. Za časovno najbolj učinkovito se izkaže metoda Powell, kot je prikazano v tabeli 1. Pri manjših številih nabojev je računski čas dokaj majhen za vse metode, z večanjem pa lahko stvari hitro zapletemo...



Slika 3: Število iteracij za različne metode

število nabojev	ameba	Powell	BFGS	CG
22	14,0 s	6,2 s	6,1 s	14,8 s
25	20,9 s	6,4 s	20,3 s	98,4 s

Tabela 1: Časovno trajanje numerične minimizacije

2 Vožnja mimo semaforja

Obravnavamo isti problem iz 1. naloge, ki ga tokrat rešujemo numerično, zato iskani minimum pospeška prepišemo v diskretno obliko

$$F = 0,5 \left(\frac{v_0}{\Delta t}\right)^2 + \sum_{i=1}^{N-1} \left(\frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta t}\right)^2 + 0,5 \left(\frac{v_N}{\Delta t}\right)^2 = \text{MIN} \tag{2}$$

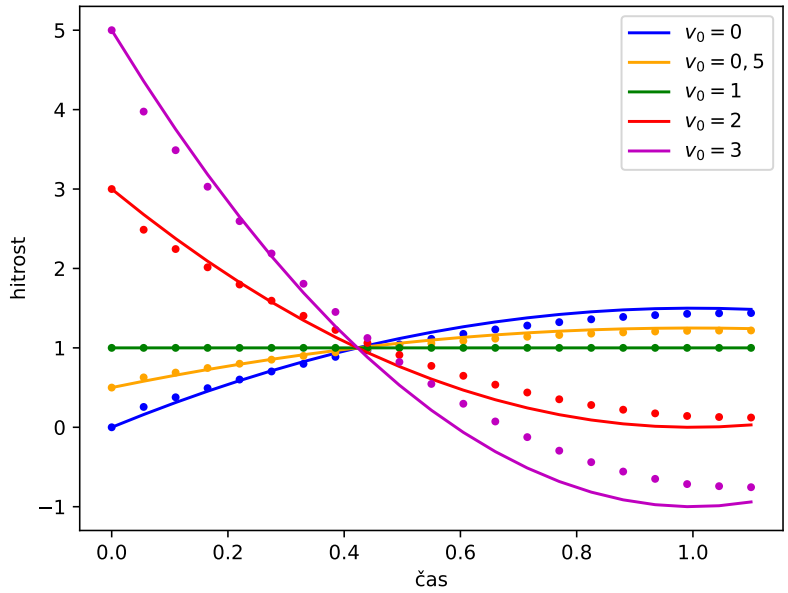
Vez za pogoj prevožene razdalje $\int_0^{t_0} v(t)\,dt = L$ implementiramo diskretno v obliki

$$0,5\,v_0 + \sum_{i=1}^{N-1} v_i + 0,5\,v_N \leq L \tag{3}$$

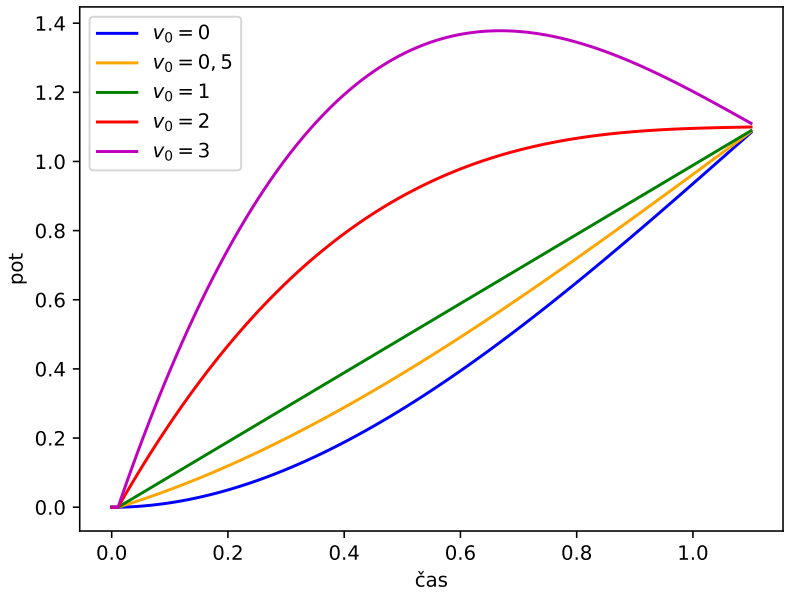
tako, da se minimizirajoča funkcija sedaj glasi

$$F = 0,5 \left(\frac{v_0}{\Delta t}\right)^2 + \sum_{i=1}^{N-1} \left(\frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta t}\right)^2 + 0,5 \left(\frac{v_N}{\Delta t}\right)^2 + \exp\left[\kappa \left(0,5\,v_0 + \sum_{i=1}^{N-1} v_i + 0,5\,v_N - \frac{L}{\Delta t}\right)\right] \tag{4}$$

Na sliki 4 so prikazani izračuni za $t_0 = 1$, $L = 1$, $\kappa = 1$ in različne v_0, pri numerične izračunu je uporabljenih $N = 20$ računskih točk. Opazna so odstopanja od analitike vendar je potek hitrosti dokaj skladen. Pri $v_0 = 0$ je mejni primer, saj je končna hitrost enaka 0, in pri povečevanju v_0 prihaja do negativne hitrosti oz. vožnje nazaj. Na sliki 5 je to opazno še bolj opazno, saj v želji po minimizaciji vezi, ki implementira pogoj $\int_0^{t_0} v(t)\,dt = L$, program ustvarja rešitve, ki pa niso uporabne.

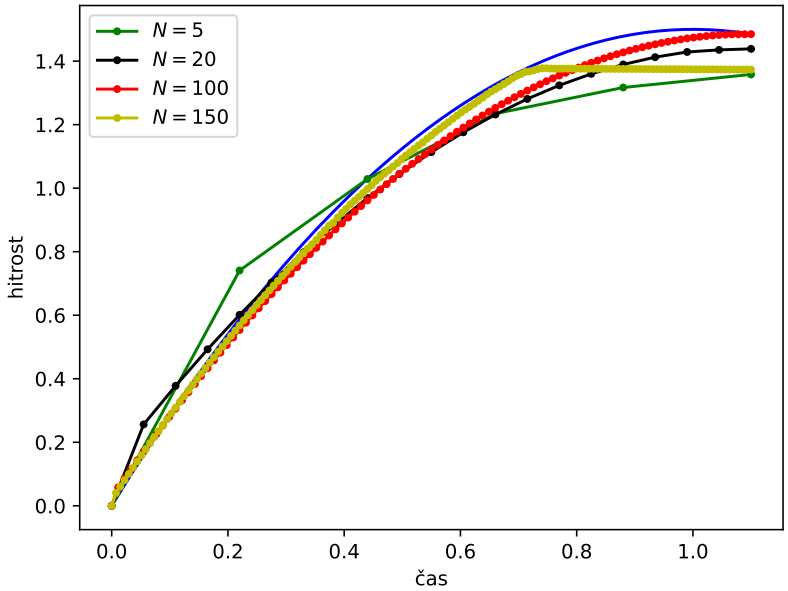


Slika 4: Primerjava med analitičnimi (črte) in numeričnimi rešitvami (točke) za različne začetne hitrosti



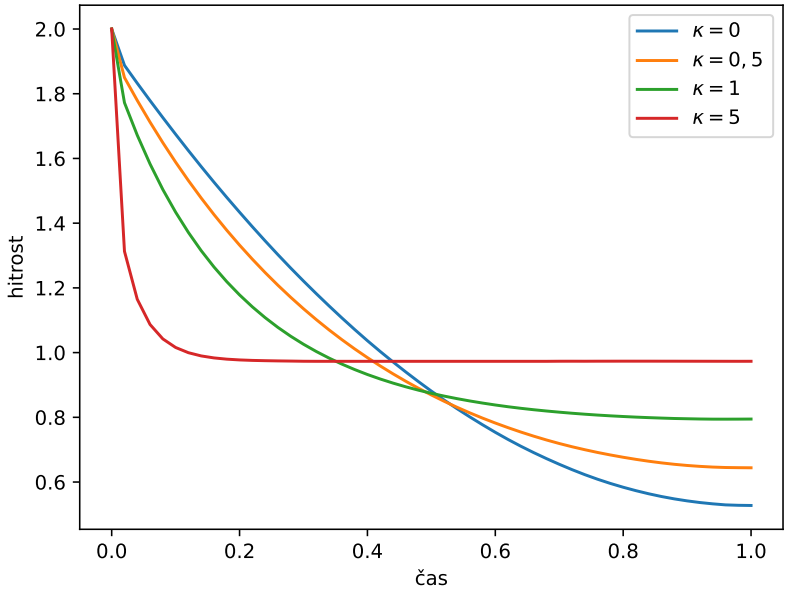
Slika 5: Potek poti za različne začetne hitrosti

Pri zviševanju števila računskih točk, torej manjšanju časovne diskretizacije, je moč opaziti približevanje analitični rešitvi, vendar pri številu točk nad 100 pride do primera, ki zgleda kot zlomljen graf, čemur vzrok ni znan.



Slika 6: Vpliv števila točk na rezultat

Na sliki 7 sem večal pomembnost vezi, in tako ugotovil, da le to teži k vedno bolj konstantni hitrosti.



Slika 7: Vpliv parametra κ